MASHAGERYANARO

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

GRUPO 09



INTEGRANTES:

- OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- OLORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
- ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

ANÁLISIS DEL CASO

ALTERACIÓN ANATÓMICA:

Malformación vertebral → curvatura anormal de la columna [1].



AFECTACIÓN FUNCIONAL

Rigidez del tronco · Debilidad muscular · Alteración postural [1].

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

0.5 - 1 /1000

Incidencia estimada de escoliosis congénita por nacidos vivos [2].

50%

de las curvas congénitas puede progresar rápidamente, según estimaciones clínicas [3].



[1] D. Samarkhanova, M. Zhabagin, and N. Nadirov, "Reviewing the genetic and molecular foundations of congenital spinal deformities: Implications for classification and diagnosis," Journal of Clinical Medicine, vol. 14, no. 4, Art. no. 1113, 2025, doi: 10.3390/jcm14041113.
[2] A. Sebaaly, M. Daher, B. Salameh, A. Ghoul, S. George, and S. Roukoz, "Congenital scoliosis: a narrative review and proposal of a treatment algorithm," EFORT Open Reviews, vol. 7, no. 5, pp. 318–327, May 2022, doi: 10.1530/EOR-21-0121.
[3] P. Grabala, "Congenital scoliosis: A comprehensive review of diagnosis, management, and surgical decision-making in pediatric spinal deformity—An expanded narrative review," J. Clin. Med., vol. 14, no. 22, Art. no. 8085, 2025, doi: 10.3390/jcm14228085.

NECESIDADES FUNCIONALES DE JOSÉ ROMÁN

Limitaciones posteriores a la artrodesis vertebral T3-L2

Aréa	:)
Musculoesquelética	Rigidez del tronco, debilidad muscular, dolor EVA 7/10 y fatiga.
Motora	Alteraciones de la marcha, desequilibrio y dificultad en desplazamientos prolongados.
Sensorial	Hipersensibilidad dorsal y dificultad para reconocer posturas inadecuadas.
Cognitiva	Capacidades conservadas; requiere apoyo para identificar compensaciones posturales.
Psicosocial	Frustración por limitaciones deportivas e inseguridad respecto a su postura.



Estas necesidades evidencian la importancia de una rehabilitación personalizada que favorezca su control postural y muscular durante los ejercicios de rehabilitación.

[4] A. Gelinne, A. L. Harbert, L. E. Corliss y M. A. Galgano, "Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case," Journal of Neurosurgery: Case Lessons, vol. 9, no. 4, art. no. CASE25244, 2025, doi: 10.3171/CASE25244.

[5] S. J. Hamandi, H. Abbas, B. A. AlGhali y S. K. Alhussainy, "A biomechanical pilot case study on the effect of spinal fusion surgery on gait loading asymmetry in scoliosis patients," Results in Engineering, vol. 26, art. no. 105431, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.105431

NECESIDAD FUNCIONAL PRIORITARIA

🎯 Objetivo:

Complementar la fisioterapia mediante el monitoreo de la postura y la actividad muscular, favoreciendo una ejecución más controlada de los ejercicios.

PROBLEMA

- Ejecución incorrecta de ejercicios
- Debilidad muscular y compensaciones posturales
- Supervisión limitada entre sesiones

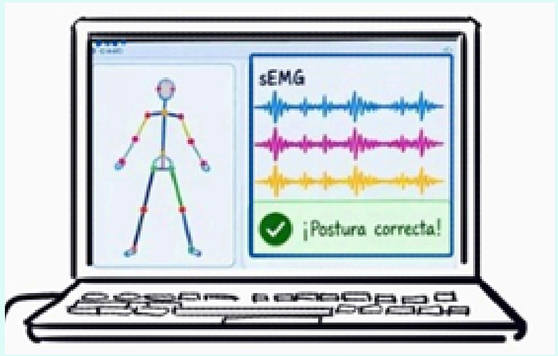


PROPUESTA



Sistema de monitoreo mediante visión por computadora y EMG.

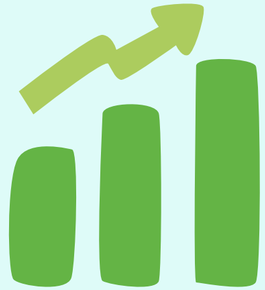
- Cámara para análisis postural
- Sensores EMG para actividad muscular
- Retroalimentación inmediata



IMPACTO ESPERADO

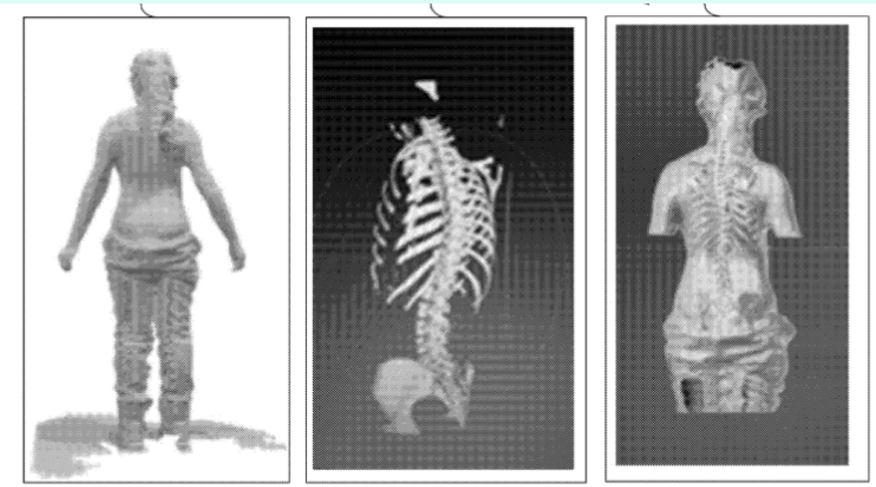
Rehabilitación más personalizada y supervisada.

- Terapia más personalizada
- Seguimiento objetivo del progreso
- Mayor adherencia al tratamiento



ESTADO DEL ARTE

PATENTE 1: DIGITAL TWIN



¿Cómo funciona?

Integra datos clínicos, imágenes y mediciones para crear un GEMELO DIGIGTAL del paciente.

¿Qué permite?

Comparar la postura real con movimientos de referencia durante los ejercicios.

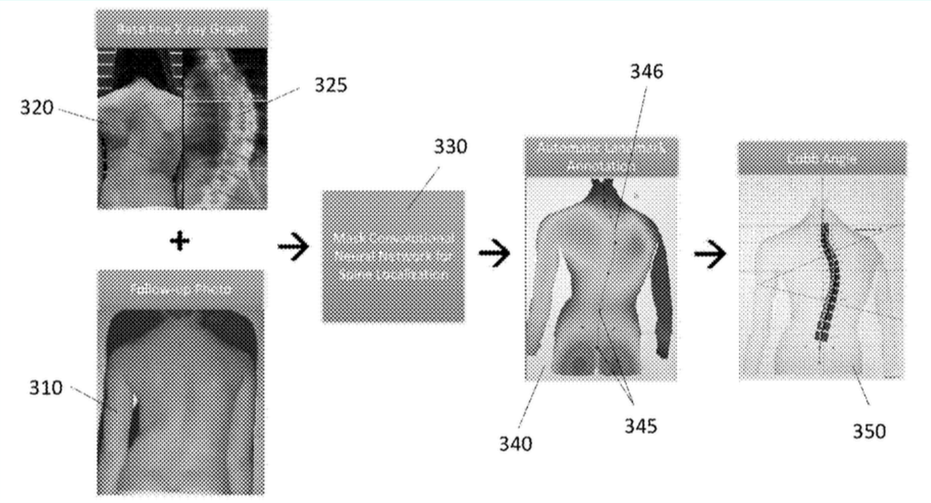
DATOS DE LA PATENTE:

NÚMERO DE PATENTE: US20220375621
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de noviembre del 2022.
INVENTORES: Zhiqing Cheng y Charles Chen Cheng
ENTIDAD SOLICITANTE: Innovision LLC

[6] Z. Cheng and C. C. Cheng, "Digital twin," U.S. Patent Application Publication US 2022/0375621 A1, Nov. 24, 2022.

ESTADO DEL ARTE

PATENTE 3: Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person



¿Cómo funciona?

Captura imágenes del paciente y utiliza procesamiento computacional para identificar referencias anatómicas.

¿Qué permite?

Analizar la alineación espinal y apoyar el seguimiento de sus desviaciones.

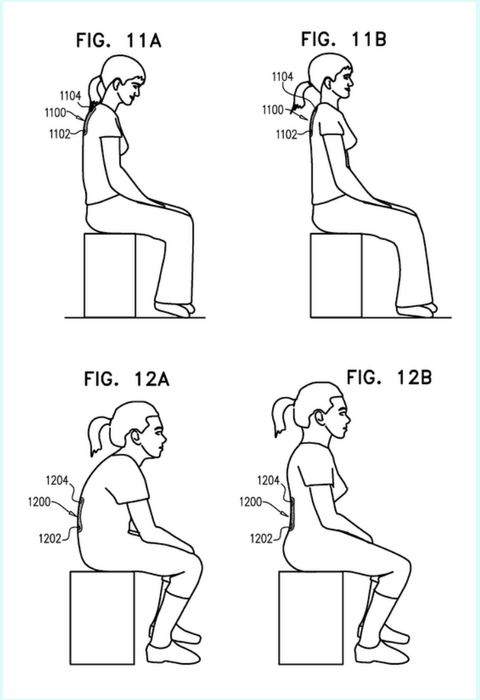
DATOS DE LA PATENTE:

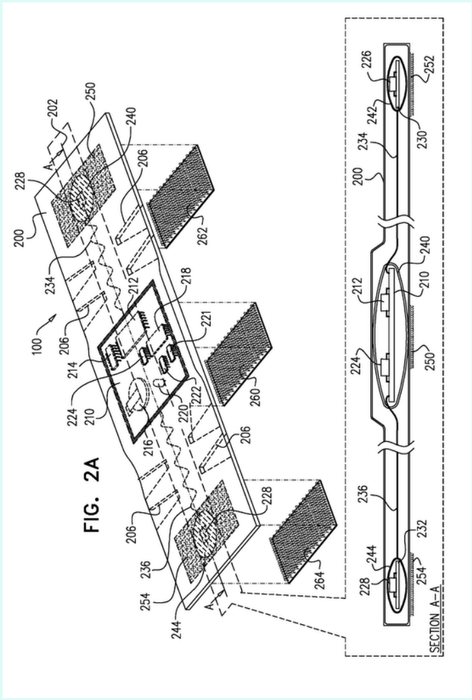
NÚMERO DE PATENTE: US20200352476A1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025
INVENTORES: Teng Zhang,
ENTIDAD SOLICITANTE: Conova Medical Technology Ltd

[7] T. Zhang, "Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person," U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.

ESTADO DEL ARTE

PATENTE 3: Body movement feedback system and method





¿Cómo funciona?

Sensores detectan la orientación y el movimiento corporal en tiempo real.

¿Qué permite?

Identifica movimientos posturales determinados y genera alertas mediante retroalimentación táctil, auditiva o visual.

DATOS DE LA PATENTE:

NÚMERO DE PATENTE: US20180220966A1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018
INVENTORES: Oded Cohen, Ori Frahauf , Liran Reller, Nirt Porat y Laurante Finkelstein
ENTIDAD SOLICITANTE: Upright Technologies Ltd.

[8] T. Zhang, “Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person,” U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.

ESTADO DEL ARTE

Productos comerciales para el monitoreo durante la rehabilitación

K-Myo – Kinven:

Electromiografía superficial (EMG)

¿Cómo funciona?

1. Los electrodos colocados sobre la piel captan las señales eléctricas musculares.
2. El dispositivo procesa y transmite los datos inalámbricamente.
3. Una aplicación muestra la actividad muscular mediante gráficos.

Permite evaluar la activación muscular durante sus ejercicios de fisioterapia.



Trigno Avanti – Delsys:

Electromiografía superficial (EMG) + sensores inerciales (IMU).

¿Cómo funciona?

1. Los electrodos registran la actividad eléctrica muscular.
2. Los sensores inerciales detectan el movimiento corporal.
3. Los datos se transmiten inalámbricamente y se analizan de manera sincronizada.

Permite relacionar los movimientos del tronco con la activación muscular durante la rehabilitación.



[9] Kinvent, "K-Myo: Surface electromyography sensor," Kinvent. [En línea]. Disponible: https://kinvent.com/.
[10] Delsys, "Trigno Avanti Sensor," Delsys. [En línea]. Disponible: https://delsys.com/.

PROPUESTA SOLUCIÓN:

SISTEMA DE MONITOREO PARA REHABILITACIÓN



+



- **VISIÓN POR COMPUTADORA**

Analiza la postura y los movimientos para identificar posibles desviaciones y compensaciones.

- **ELECTROMIOGRAFÍA (SEMG)**

Registra la actividad eléctrica muscular durante los ejercicios terapéuticos.

La solución complementa la fisioterapia y no sustituye la supervisión profesional ni busca corregir la deformidad estructural de la columna.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

RF-01 (MONITOREO POSTURAL)	Analizar la postura corporal durante los ejercicios mediante visión por computadora
RF-02 (REGISTRO DE DATOS)	Registrar postura, movimientos y actividad eléctrica muscular.
RF-03 (DETECCIÓN DE DESVIACIONES)	Identificar desviaciones posturales y posibles movimientos compensatorios.
RF-04 (RETROALIMENTACIÓN)	Proporcionar alertas o indicaciones cuando se detecten desviaciones que requieran corrección.
RF-05 (SEGUIMIENTO DEL PROGRESO)	Almacenar y comparar los datos de distintas sesiones de rehabilitación.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:

RNF-01: USABILIDAD
Contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.

RNF-02: COMODIDAD
No interferir significativamente con los movimientos del paciente.

RNF-01: TIEMPO DE RESPUESTA
Proporcionar retroalimentación oportunamente durante los ejercicios.

RNF-01: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Proteger las imágenes y los datos musculares, restringiendo su acceso a personas autorizadas.

METODOLOGÍA VDI - PROPUESTA Y REQUERIMIENTOS

Propuesta de solución



Concepto

Sistema tecnológico híbrido para la rehabilitación

Integración

Visión por computadora (cinemática) + Electromiografía / EMG (actividad muscular)

Objetivo

Identificar compensaciones posturales, brindar retroalimentación al paciente y facilitar el seguimiento clínico del físicoterapeuta.

Requerimientos del Sistema (VDI)

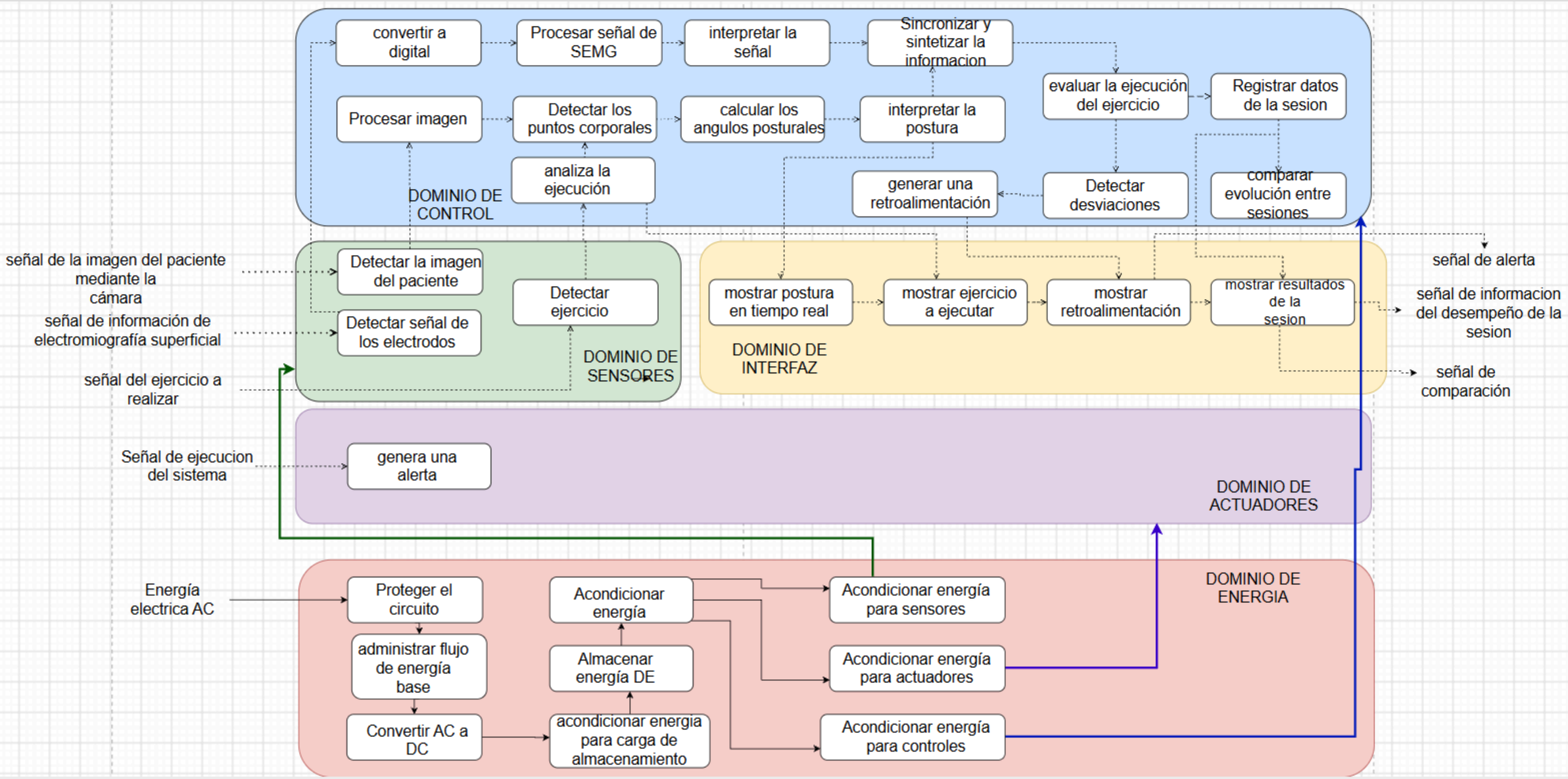
Requerimiento funcionales (exigencias):

- RF-01: Monitoreo postural por visión.
- RF-02: Registro de datos.
- RF-03: Detección de desviaciones y compensaciones.
- RF-04: Emisión de alertas.
- RF-05: Seguimiento y comparación entre sesiones.
- RF-06: Baja latencia.

Requerimiento no funcionales (deseos)

- RNF-01: Usabilidad.
- RNF-02: Comodidad.
- RNF-03: Privacidad de datos.

ESQUEMA FUNCIONAL

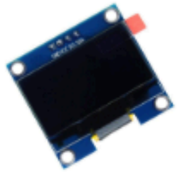


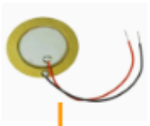
METODOLOGÍA VDI - MATRIZ MORFOLÓGICA Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO

N°	FUNCIÓN	PORTADOR DE FUNCIÓN		
		Opción A	**Opción B**	**Opción C**
1	**Detectar imagen del paciente**	Cámara web HD 	Cámara de profundidad RGB-D 	Cámara RGB convencional 
2	**Detectar señal de electrodos (sEMG)**	Chaleco postural 		
		Electrodos sEMG de superficie cableados 	Módulo sEMG inalámbrico (BLE)	Matriz de electrodos textiles integrados
3	**Detectar ejercicio**	Selección manual del ejercicio por el usuario/terapeuta en la interfaz	Detección de inicio por estimación de pose (visión)	Detección por umbral de activación sEMG
4	**Convertir a digital y Procesar sEMG**	Microcontrolador (ESP32 / STM32) 	Computadora monoplaca (Raspberry Pi 4) 	Unidad de procesamiento PC/Laptop 
5	**Procesar imagen y detectar puntos corporales**	**Algoritmos de estimación de pose en PC/Laptop**	Algoritmo liviano en Raspberry Pi 4	Procesamiento básico en Microcontrolador
6	**Calcular ángulos e interpretar postura**	Script de análisis postural y biomecánico en PC/Laptop	Algoritmo de cálculo en Raspberry Pi 4	Reglas de umbral en Microcontrolador
7	**Sincronizar y sintetizar información**	Sincronización e integración de video + sEMG por software en PC/Laptop	Búfer de datos en Raspberry Pi 4	Sincronización por puerto serie/USB en Microcontrolador

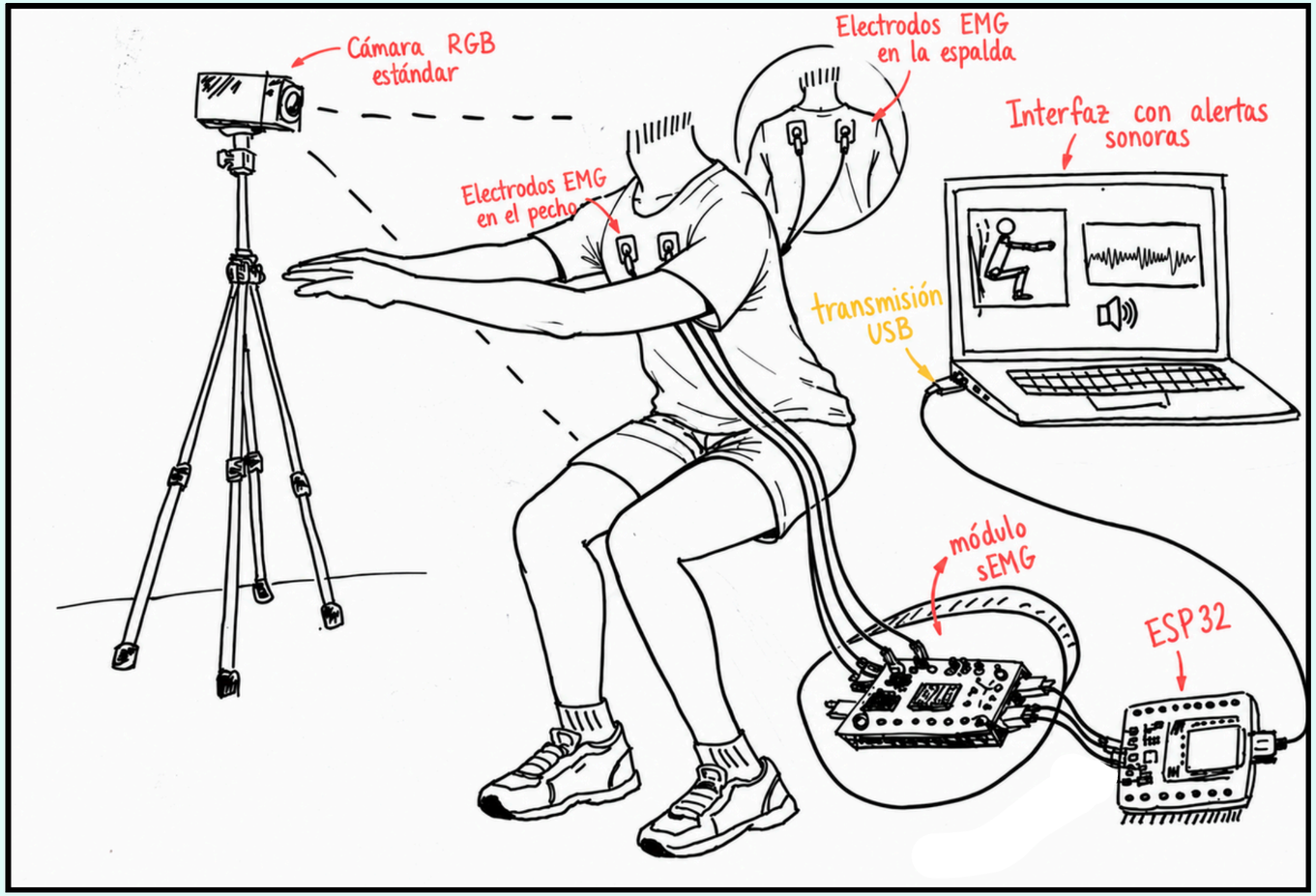
METODOLOGÍA VDI - MATRIZ MORFOLÓGICA Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO

8	**Evaluar ejecución y detectar desviaciones**	Algoritmo de comparación con parámetros de referencia en PC/Laptop	Evaluación en interfaz gráfica en Raspberry Pi 4	Clasificación por umbrales en Microcontrolador
9	**Transmitir datos (Conectividad)**	Comunicación USB / Serie 	Bluetooth Low Energy (BLE)	Wi-Fi (Protocolo TCP/UDP) 

10	**Registrar datos de la sesión**	Base de datos y registro local en PC/Laptop	Almacenamiento local en tarjeta MicroSD (Raspberry Pi)	Registro temporal en Microcontrolador
11	**Mostrar postura, ejercicio y retroalimentación**	Pantalla OLED 	Pantalla con GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) 	Pantalla LCD 

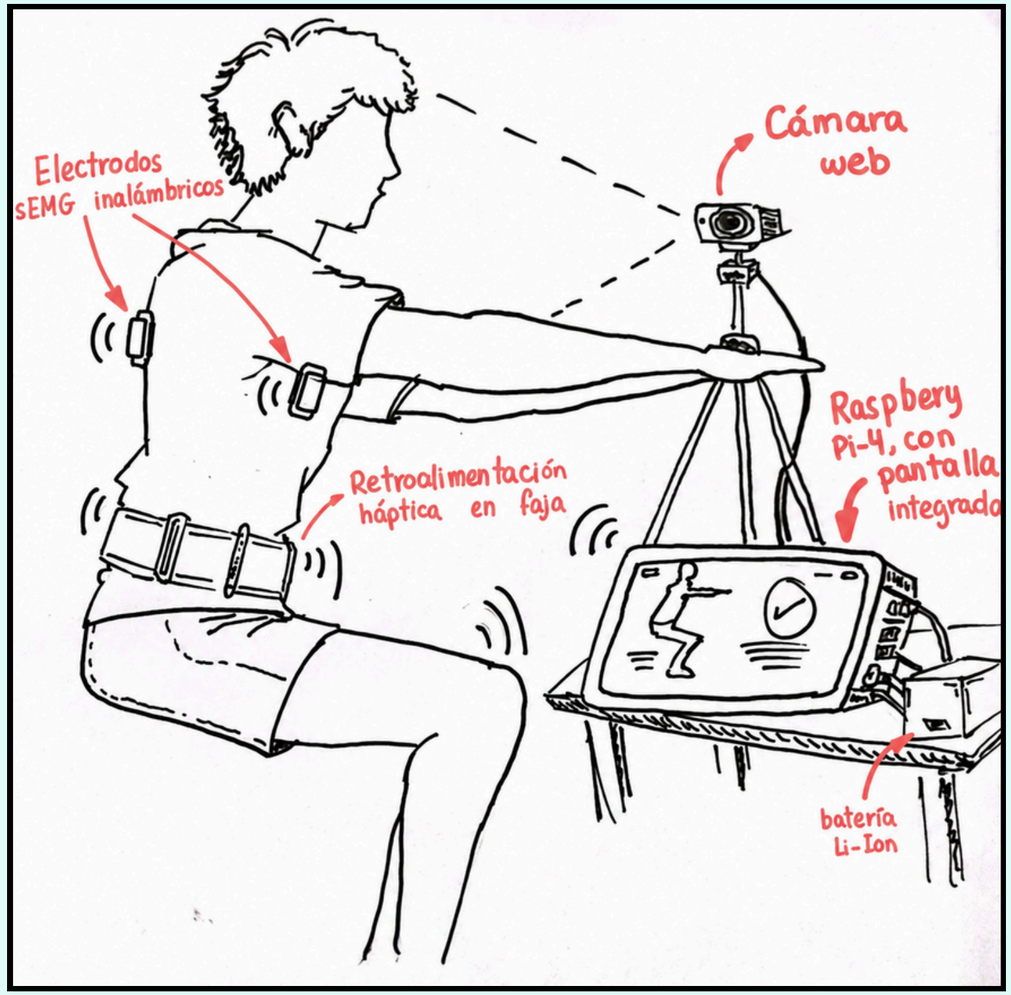
12	**Generar alerta (háptica)**	Motor de vibración 	Actuador piezoeléctrico vibratorio 	Actuador resonante lineal 
13	**Generar alerta (auditiva)**	Buzzer piezoeléctrico 	Altavoz (Speaker) 	Módulo de voz / Audio MP3 
14	**Convertir, administrar y acondicionar energía**	Alimentación directa USB / Red AC 	Batería Li-Ion recargable con BMS 	Batería LiPo portátil 

METODOLOGÍA VDI - BOCETOS



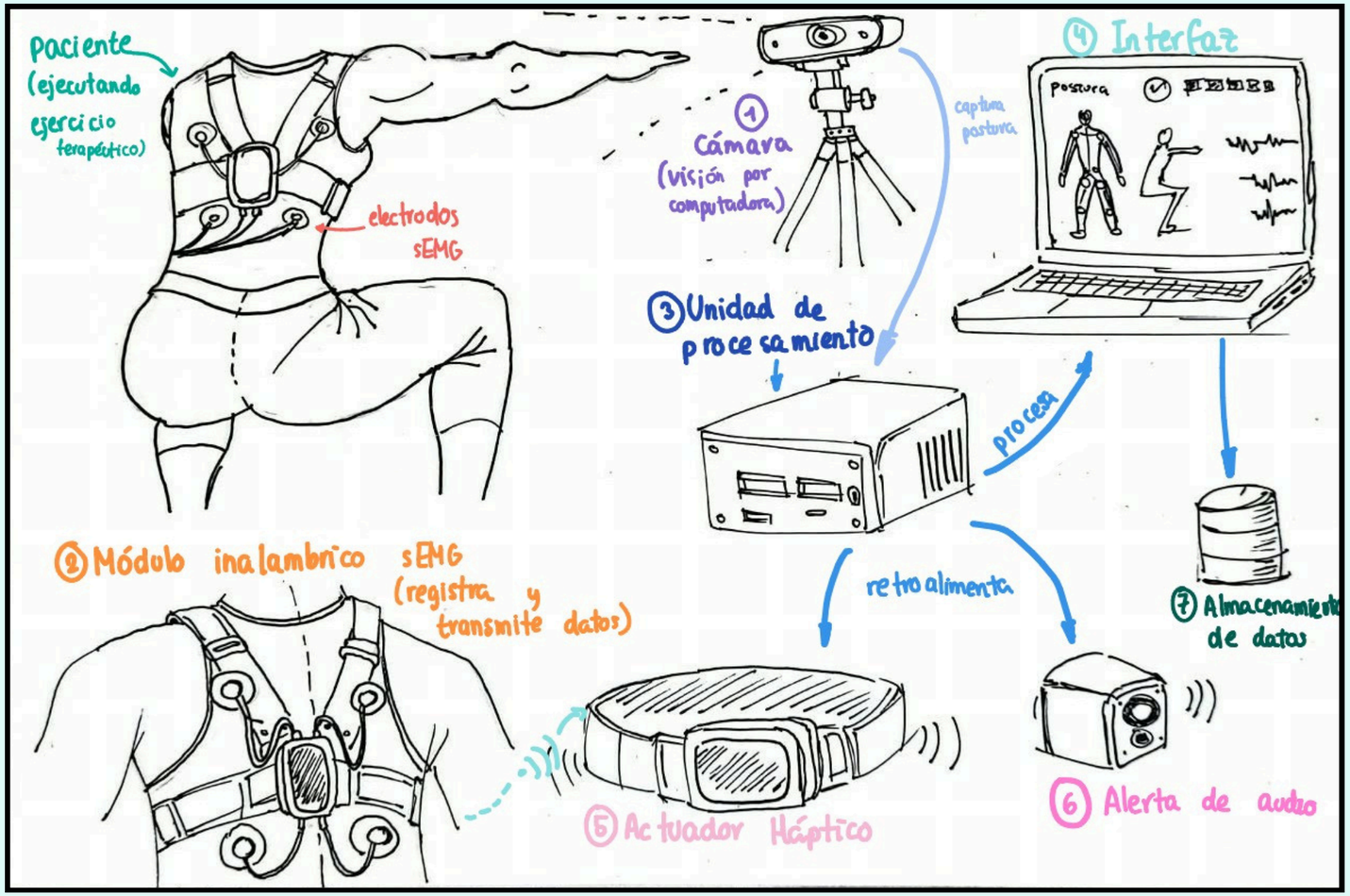
SISTEMA MODULAR CABLEADO DE BAJO COSTO

METODOLOGÍA VDI - BOCETOS



WEREABLE INALÁMBRICO

METODOLOGÍA VDI - BOCETOS



SISTEMA DE MONITOREO PARA REHABILITACIÓN

CONCLUSIONES

Se identificó la necesidad de supervisar la postura y actividad muscular de José durante su rehabilitación. Por ello, se propuso un sistema que integra visión por computadora y EMG para mejorar el seguimiento de sus ejercicios.

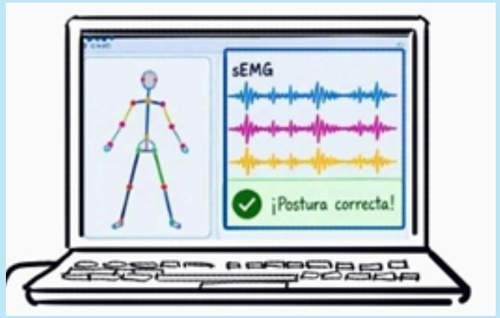
Recomendaciones

Se recomienda priorizar la precisión de los sensores, la comodidad y seguridad del paciente, adaptando el sistema a sus condiciones físicas y necesidades terapéuticas.



Siguientes pasos

Se plantea desarrollar un prototipo que integre cámara, sensores EMG y software, para posteriormente evaluar su funcionamiento y validar su seguridad con profesionales de salud.



REFERENCIAS

[1] D. Samarkhanova, M. Zhabagin, and N. Nadirov, “Reviewing the genetic and molecular foundations of congenital spinal deformities: Implications for classification and diagnosis,” Journal of Clinical Medicine, vol. 14, no. 4, Art. no. 1113, 2025, doi: 10.3390/jcm14041113.

[2] A. Sebaaly, M. Daher, B. Salameh, A. Ghoul, S. George, and S. Roukoz, “Congenital scoliosis: a narrative review and proposal of a treatment algorithm,” EFORT Open Reviews, vol. 7, no. 5, pp. 318–327, May 2022, doi: 10.1530/EOR-21-0121.

[3] P. Grabala, “Congenital scoliosis: A comprehensive review of diagnosis, management, and surgical decision-making in pediatric spinal deformity—An expanded narrative review,” J. Clin. Med., vol. 14, no. 22, Art. no. 8085, 2025, doi: 10.3390/jcm14228085.

[4] A. Gelinne, A. L. Harbert, L. E. Corliss y M. A. Galgano, “Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case,” Journal of Neurosurgery: Case Lessons, vol. 9, no. 4, art. no. CASE25244, 2025, doi: 10.3171/CASE25244.

[5] S. J. Hamandi, H. Abbas, B. A. AlGhali y S. K. Alhussainy, “A biomechanical pilot case study on the effect of spinal fusion surgery on gait loading asymmetry in scoliosis patients,” Results in Engineering, vol. 26, art. no. 105431, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.105431.

[6] Z. Cheng and C. C. Cheng, “Digital twin,” U.S. Patent Application Publication US 2022/0375621 A1, Nov. 24, 2022.

[7] T. Zhang, “Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person,” U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.

[8] T. Zhang, “Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person,” U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.

[9] Kinvent, “K-Myo: Surface electromyography sensor,” Kinvent. [En línea]. Disponible: https://kinvent.com/.

[10] Delsys, “Trigno Avanti Sensor,” Delsys. [En línea]. Disponible: https://delsys.com/.



THANK YOU

FOR LEARNING ABOUT ULTIMEDIC TODAY!

Remember, helping others feel better is one of the kindest things we can do.